PLATEAU AWARD 2026　一般部門　アイデア・アプリ提案



鳩の目、京都。

PLATEAU の 3D 都市モデルで再構成した先斗町・鴨川・祇園白川を、
ドバトの目で歩いて飛ぶブラウザ作品

https://claude.ai/artifact/L6dDhAnGZur167TMmp6hdM　https://github.com/kai-kou/hato-no-me-kyoto

画面は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と国土地理院の地理院タイルを加工して作成。国土交通省、国土地理院、京都市が内容を保証するものではありません。

3D都市モデルの活用 アイデア UI・UX・デザイン 技術力 実用性

リンクを開くと、京都のハトになる。

京都の先斗町・鴨川・祇園白川を、ドバトの目で歩いて飛ぶブラウザ作品です。各ページの上に、そのページが答える審査基準を朱色で示します。



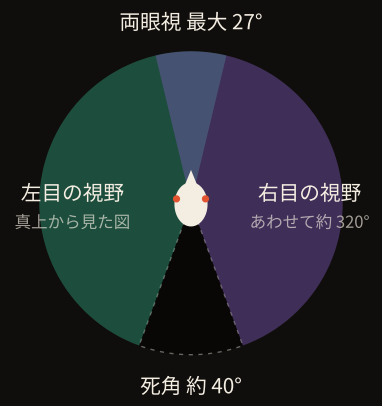
鴨川西岸、納涼床の下を歩くドバト。地面の小石は 1 個ずつ立体で置いている

舞台	先斗町・鴨川・祇園白川の約 511 m × 399 m。周囲 1.37 km × 1.33 km は簡略表示
街	約 64.6 万三角形。LOD3 建築物 138 棟、LOD2 建築物 834 棟、街路設備 985 点
ハト	最大 90 羽の群れとトビ 3 羽。行動は台本なし
視点	ハトの目（左右約 320°）、追尾、望遠、俯瞰、シネマの 5 種
時間と天気	0 時から 24 時まで連続に変えられる。雨上がりの路面に切り替え可能
配信	作品本体は 226 ファイル、約 54 MB。起動時に読むのは約 21 MB。依存は three.js r170 のみ
音	音声ファイルなし。川音から鳴き声までブラウザ上で合成

画面は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と国土地理院の地理院タイルを加工して作成

地面から 20 cm。視野は 320°。

- 3D 都市モデルを、上空からでも人の目の高さからでもなく、街に暮らす生き物の視点で体験する
- ハトの視野は左右あわせて約 320°。両眼で見えるのは正面の最大 27°、真後ろの約 40° は死角。その視野を 1 枚の画面に展開した
- 眺めるだけで終わらない。エサをまく、手をたたく、1 羽を選んで自分で飛ぶ



ハトの目は頭の横についている。両眼視野の幅は Martin & Young (1983) による。



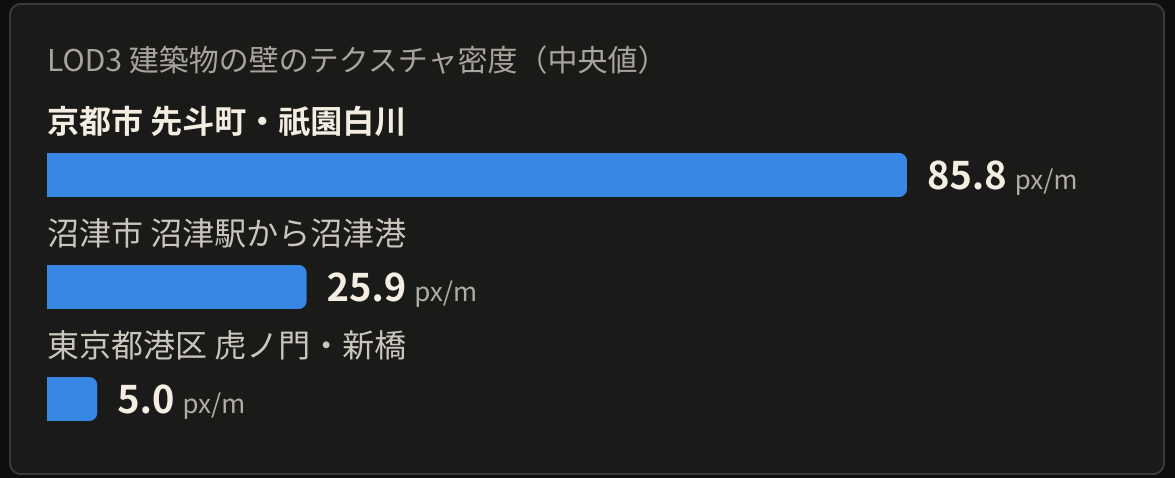
「ハトの目」の画面。目盛りは 10° きざみ。歩けば首振りで景色が止まっては進み、ついばめば視界が地面へ倒れ込む。下の中央の黒いくさびは、自分のくちばし

画面は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と国土地理院の地理院タイルを加工して作成

舞台は、壁の写真の細かさを実測して選んだ。

- ハトの目線では、壁まで 1〜2 m。形状の LOD より、壁に貼られた写真の解像度が見た目を決める
- データカタログ API から、LOD3 建築物の 3D Tiles を持つ 24 市区を洗い出し、22 市区ぶん約 11 GB を取得した
- 三角形ごとに「テクスチャ上の面積 ÷ 実面積」を計算し、面積で重み付けした分布を比べた
- 先斗町・祇園白川は中央値 85.8 px/m。1 画素が約 1.2 cm にあたる

  都市設備、道路、橋梁、植生の LOD3 が同じ範囲に揃っていることも決め手になった



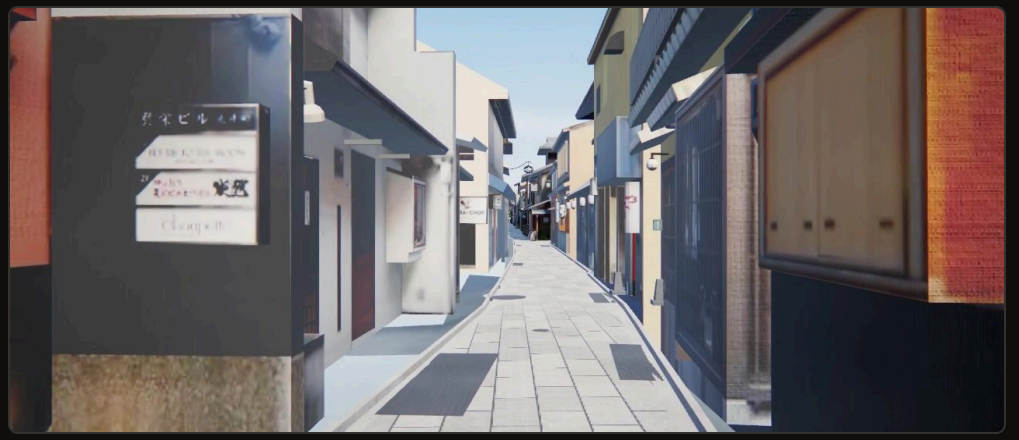
地域	LOD3 の棟数	テクスチャ付きの面積	密度の上位 10% 点
京都市	138	88%	170.9 px/m
沼津市	473	74%	63.9 px/m
東京都港区	102	95%	18.2 px/m

数値は、それぞれの計測範囲にある LOD3 建築物だけが対象。市区全体の値ではない。

測量データはそのまま使い、足りないところをコードで描く。

データ	使い方
建築物 LOD3 138 棟	壁の写真テクスチャをそのまま使う。看板や格子まで写っている
建築物 LOD2 834 棟	周囲の街並み
都市設備 LOD3 985 点	街灯・柵・祠の位置と形。街灯 184 基は夜の光源にも使う
道路 LOD3	石畳の形と、地形の高さ合わせの基準
植生 LOD3	木 81 本の位置と樹高。枝葉はコード
地理院タイル	地形（標高タイル）と、地面の色（シームレス空中写真）

コードで描いたもの：石畳の模様、足元の小石と草、鴨川の水、空、鴨川の橋、ハト、トビ、人、車、音。その場所だと分かる情報は測量データのまま、時間で変わるもの・近づくと粗くなるもの・データに無いものをコードにした。



先斗町通。壁は PLATEAU LOD3 の写真、石畳はコード



夜の祇園白川。街灯の位置は都市設備のデータどおり

画面は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と国土地理院の地理院タイルを加工して作成

3D都市モデルの活用 | アイデア | UI・UX・デザイン | 技術力 | 実用性

約 1 GB の 3D Tiles を、54 MB の実行時データに。

入力：PLATEAU の 3D Tiles、京都市の 8 データセット

約 1 GB

→

出力：作品本体 226 ファイル。起動時に読むのは約 21 MB

約 54 MB

1 抽出

b3dm（Draco 圧縮の glTF）を読み、地心座標から鴨川上の 1 点を原点とする局所座標へ

2 地形と写真

標高タイルと写真タイルを、同じ局所座標に再投影

3 高さラスタ

上面の高さを 25 cm 格子に。見えない壁と、歩ける場所の判定に使う

4 テクスチャ

101 枚の 2048 px アトラスに詰め直し、4 段階の WebP に

5 地面モデル

水面のマスク、50 cm 格子の歩行グリッド、接地影の遮蔽

6 書き出し

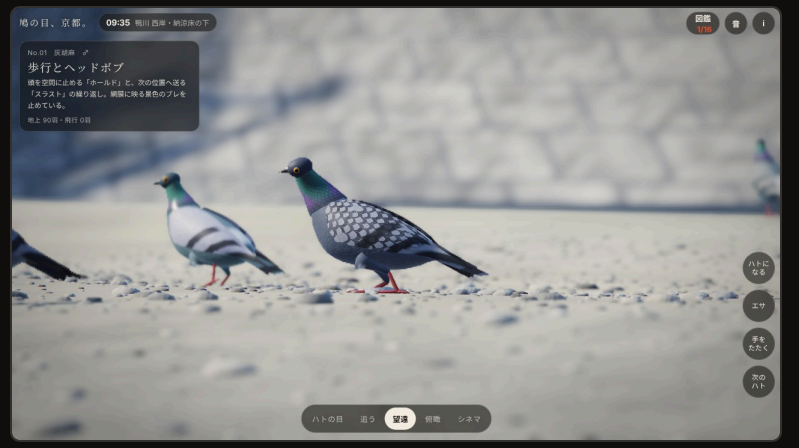
座標と UV を 16 bit、法線を 8 bit に量子化して deflate

- PLATEAU は楕円体高、地理院タイルは標高。そのまま重ねると建物が浮くので、LOD3 道路面との差の中央値 37.36 m を引いた
- テクスチャは距離に応じて 4 段階を出し入れする（1.2 / 3.2 / 6.6 / 17.3 MB）。スマートフォンでは最高段階を読まない
- 依存ライブラリは three.js r170 だけ。ビルド工程はなく、静的ファイルとして配信すれば動く

3D都市モデルの活用 / アイデア / **UI・UX・デザイン** / **技術力** / 実用性

ハトの目と群れを、ブラウザで描く。

- ハトの頭の骨の位置から 6 方向を撮って立方体マップにし、シェーダーで左 160° から右 160° に展開する
- 縦持ちのスマートフォンでは、上段を左目、下段を右目の 2 段に分ける
- ハトは 2,976 頂点、15 本の骨。骨の姿勢をテクスチャに書き込み、最大 93 羽（ハト 90 羽とトビ 3 羽）を 1 回の描画命令で描く
- 地面は空中写真の上に砂利をコードで重ね、ハトのそば半径 3〜4 m には小石を約 2,600〜4,800 個、立体で置く
- 音は 11 種をブラウザ上で合成する。音声ファイルは 1 つも使っていない



望遠の視点。操作パネルも含めた実際の画面

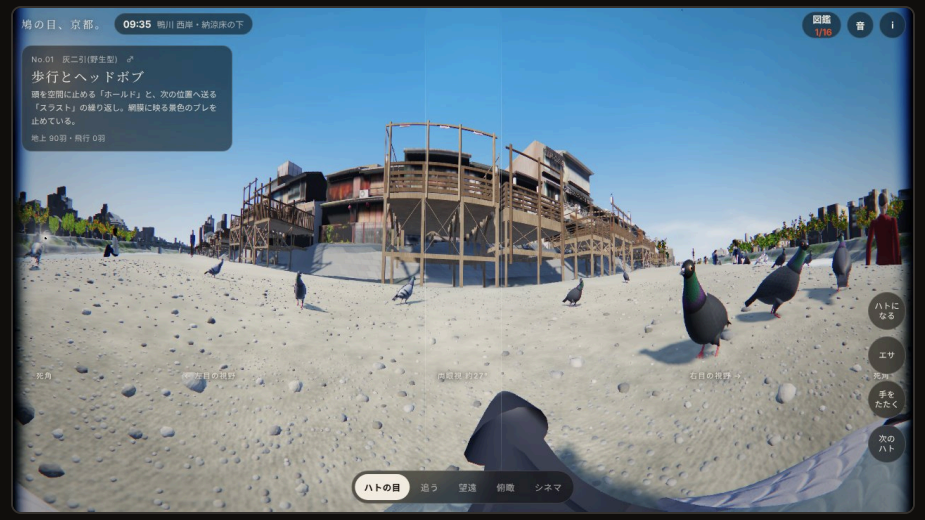


縦持ちでの「ハトの目」。上段が左目、下段が右目

画面は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と国土地理院の地理院タイルを加工して作成

3D都市モデルの活用 | アイデア | **UI・UX・デザイン** | 技術力 | 実用性

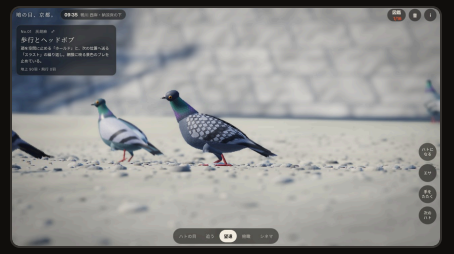
5 つの視点と、3 つの関わり方。



ハトの目
左右約 320° を 1 枚に展開



追う
すぐ後ろから。自分で歩かせ、飛ばせる



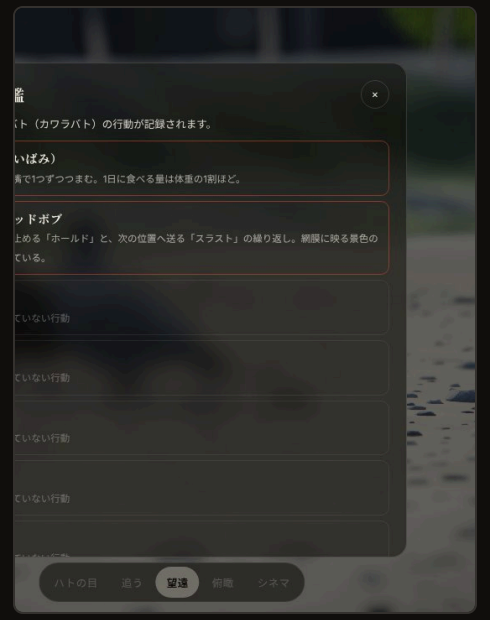
望遠
背景をぼかして 1 羽を観察



俯瞰
上空から群れ全体を見下ろす



シネマ
カメラが自動で切り替わる



行動図鑑
全 16 種を記録

- **エサをまく**　55 m 以内の地上のハトと、110 m 以内を飛んでいるハトの多くが寄ってくる
- **手をたたく**　近くの群れが一斉に飛び立つ
- **ハトになる**　1 羽を選び、歩く、ついばむ、羽ばたいて飛ぶ

- 観察できた行動は「行動図鑑」に記録される。全 16 種、それぞれに短い解説
- 時刻は 0 時から 24 時まで連続に変えられる
- 縦持ちと横持ちの両方に合わせたボタン配置

画面は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と国土地理院の地理院タイルを加工して作成

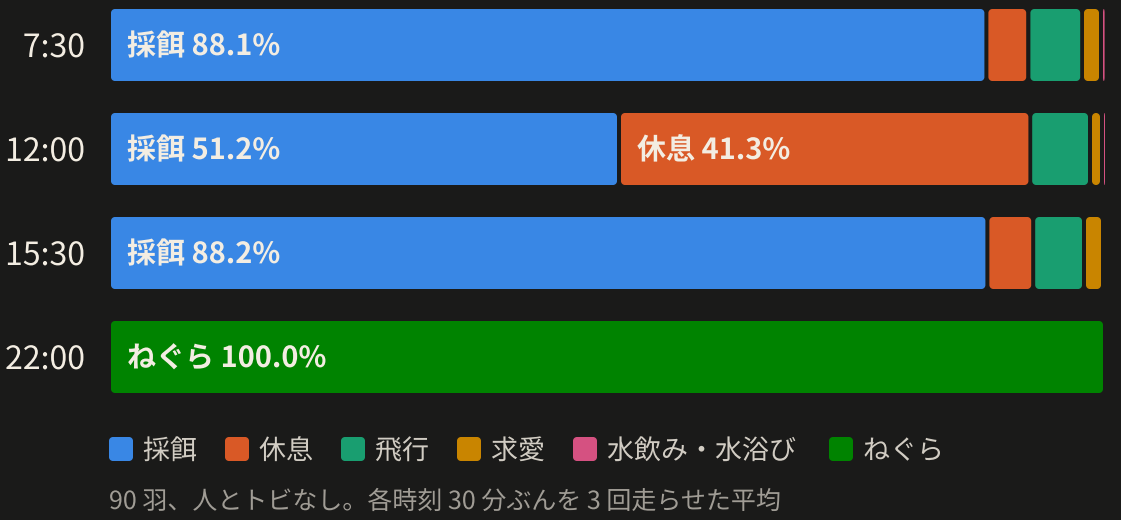
3D都市モデルの活用 | **アイデア** | UI・UX・デザイン | **技術力** | 実用性

群れは、台本なしで動く。

- 1 羽ずつが空腹と渇きを持ち、時刻と周囲の動きから次の行動を決める。状態は、採餌、休息、求愛、水飲み・水浴び、飛行、一斉飛翔、ねぐらの 7 つ
- 歩行者が 1.5 m 以内に来ると歩いて避け、ランナーが 3 m 以内に来ると飛び立つ。トビが真上を通ると一斉に飛ぶ
- 一斉飛翔は、驚きの中心から 1 m ごとに 0.03 秒ずつ遅れて広がる。波が群れを渡るように見える
- 台本が無くても、朝夕は食べ、正午は休み、夜はねぐらに集まる

群れだけを早回しで走らせ、時間の割合を見ながら係数を調整した

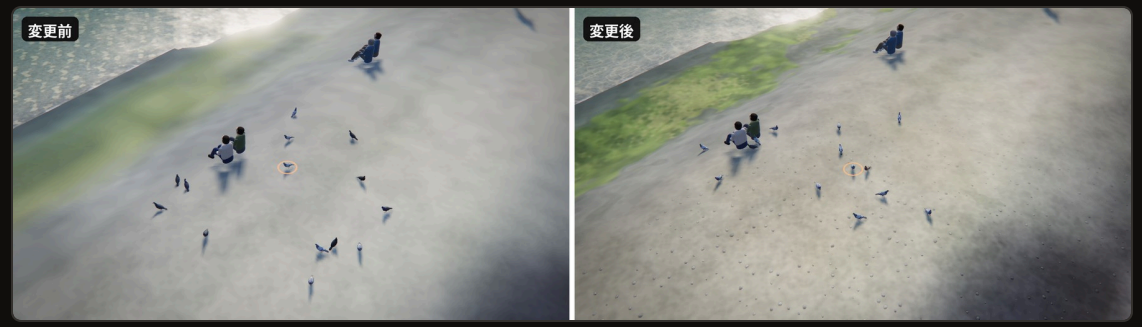
時刻ごとの、行動に使われた時間の割合



90 羽、人とトビなし。各時刻 30 分ぶんを 3 回走らせた平均

ハトの行動は実際のドバトの生態をもとにしているが、観察記録と照合したものではない。

近づいても粗くならない街にする。



俯瞰での比較。左は、空中写真の拡大がそのまま見えている



望遠での比較。右は、ハトのそばに小石を立体として置いたもの



同じ場所、同じカメラでの比較。右が作り直した人

- 空中写真は 1 画素が約 50 cm。ハトの目線では 1 画素が画面いっぱいになるので、砂利・石・草はコードで描いた
- 小石の位置は、地面に固定した格子のハッシュで決まる。同じ場所に戻れば、同じ石がある
- 人は、輪切りの断面を積み上げた曲面で作り直し、13 本の骨で動かす。祇園と先斗町には着物の人もいる

画面は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と国土地理院の地理院タイルを加工して作成

3D都市モデルの活用 アイデア UI・UX・デザイン **技術力** **実用性**

実機なしで、どこまで確かめたか。

画質	対象	内部解像度	ハト
高	PC	100%	90 羽
中	メモリ 6 GB 以上などのスマートフォン	75%	70 羽
低	それ以外のスマートフォン	60%	46 羽

画質は端末に合わせて自動で選ぶ。描画が間に合わなければ内部解像度を下げ、描画が止まれば 1 段下げて自動で再開する。

確かめられていないこと

実機でのフレームレート、耳で聴いた音の印象、GPU とドライバーごとの差。作品の「i」ボタンに、その端末で選ばれた画質、1 コマの平均時間、内部解像度、GPU 名を表示して、手元で確かめられるようにした。

確かめたこと	方法と結果
3 つのエンジン	Chromium、WebKit 26.6、Firefox で、全視点、エサ、手たたき、手動飛行、夜への切り替えを自動操作。エラーなし
スマートフォンの画面	縦 390×844 と横向きを、タッチ操作つきでエミュレート。ボタンの重なりなし
公開先の制約	厳しい CSP と、サンドボックス化した別オリジンの iframe を再現。起動し、音声が再生状態になる
描画の中断	描画コンテキストを 3 回失わせ、高→中→低と下げて再開することを確認
音	11 種をオフラインで合成し、ピークとスペクトルを計算。音割れなし
タップとボタン	実際の入力イベントを送って 18 項目を確認
音の出力	出力波形を計測し −21〜−29 dB の信号を確認。耳で聴いた確認ではない

確認はすべてソフトウェア描画で行った。実装と検証を担当した AI には、実機がない。

開けばすぐ動き、作り方もそのまま使える。

すぐ開ける

- インストール不要。リンクを開き、紹介ページの画面を 1 回押せば始まる
- 静的ファイルだけで動く。別のホスティングにもそのまま置ける
- 動かない端末でも、紹介ページの動画と画面で内容が分かる

作り方を公開している

- コードは MIT License、文章・画像・動画は CC BY 4.0
- 舞台選びの調査スクリプト、6 段の変換パイプライン、撮影と検証のスクリプトを公開
- つまずいた 13 か所と、公開後に届いたプレイの報告 9 件への対処を、制作の記録にまとめた

想定する使い道 提案。効果は未検証

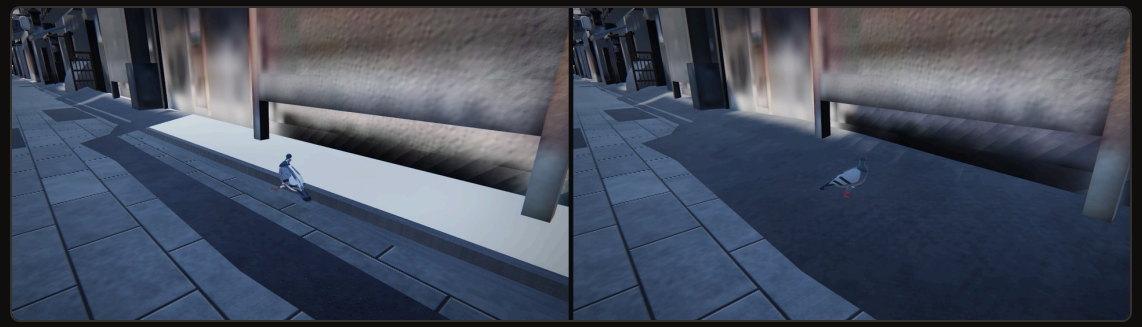
- 3D 都市モデルに初めて触れる人への入口
- 街歩きの前後に、同じ路地を別の高さから見直す
- 都市と身近な生き物を、一緒に学ぶ教材

他の市区への適用は試していない。舞台の範囲と原点は設定ファイルの定数で、調査スクリプトは東京都港区や沼津市の LOD3 にも使った。変換パイプラインは、最後の段の出力が公開中のデータとバイト単位で一致することを確認している。

できていないこと。

- 季節は、納涼床が出ている 10 月中旬に固定している。桜や紅葉は再現できない
- 人の顔と手は簡略で、2〜3 m まで近づくと作り物だと分かる。目と鼻は描き直したが、手は指の分かれていない形のまま
- LOD3 があるのは先斗町通と祇園白川沿いだけ。少し離れると LOD2 の箱形の建物になる
- LOD3 の壁の写真は、1 m 以内まで近づくとぼける。元データの解像度による
- 川端通と四条通の車線、木の種類、橋の細部、人と車の量は推定と演出である
- ハトの数と行動の頻度は、観察しやすいように調整してある

次にやること　実機での速度と音の確認。ここは人間が手元の端末で確かめる項目として残っている。



直した例。壁の足元で地面が抜け、空の色が見えていた（左）。地面から 20 cm で壁際を撮るまで気づかなかった

画面は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と国土地理院の地理院タイルを加工して作成

出典と制作体制。

出典 本作品は、国土交通省 Project PLATEAU の 3D 都市モデル（京都市、2025 年度）と、国土地理院の地理院タイル（標高タイル、シームレス空中写真）を加工して作成したものです。国土交通省、国土地理院、京都市が内容を保証するものではありません。

3D 都市モデル：建築物 LOD3・LOD2（中京区、東山区、下京区）、都市設備・道路・橋梁・植生 LOD3。出典 国土交通省 Project PLATEAU（https://www.mlit.go.jp/plateau/）。PLATEAU のサイトポリシーに従って利用。

地理院タイル：標高タイル（基盤地図情報数値標高モデル DEM1A、DEM5A、DEM10B）とシームレス空中写真を加工して作成。遠景の地表の色は地理院タイル（シームレス空中写真、ズームレベル 12）を加工して作成。データソース：Landsat8画像（GSI,TSIC,GEO Grid/AIST）, Landsat8画像（courtesy of the U.S. Geological Survey）, 海底地形（GEBCO）。国土地理院コンテンツ利用規約に従って利用。

文献：Martin, G. R. & Young, S. R. (1983) The retinal binocular field of the pigeon. Vision Research 23(9), 911–915. ソフトウェア：three.js r170（MIT License）。

制作体制

個人の作品です。指示は応募者、実装と検証は AI（Claude Fable 5.2）が行いました。ハト、トビ、人、車、樹木の枝葉、鴨川の橋、水面、空、音は、データを使わずにコードで生成しています。

応募者　甲斐 甲 (Kai Kou)

作品（紹介ページから始められます）
https://claude.ai/artifact/L6dDhAnGZur167TMmp6hdM

ソースコード、変換パイプライン、制作の記録
https://github.com/kai-kou/hato-no-me-kyoto

コードは MIT License、文章・画像・動画は CC BY 4.0。データを加工した成果物は、元データの利用条件に従います。